Organisasjonens interne rammebetingelser

Sammendrag · Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 12 · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft · nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 6, oktober 2026

Før du bruker dette videre Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

Det viktigste på én side

Dette er grunnivået. Det holder for å henge med i øktene og løse oppgavene 1A, 1B og 1C i arbeidsboka. Hvert kort sier hva det er, hvem som bruker det og hvorfor det betyr noe. Hele kapitlet, slik læreboka forklarer det, kommer etterpå under «Vil du dypere?».

1. Interne rammer: det dere selv kan gjøre noe med

Hva: Læreboka definerer interne arbeidsbetingelser som alle forhold internt i organisasjonen som påvirker dens muligheter til å nå sine mål. Kapitteltittelen kaller dem interne rammebetingelser. Det viktige ordet er internt: dette kan bedriften selv gjøre noe med. **Hvem:** Daglig leder og alle ledere som vil fjerne det som stopper jobben. **Hvorfor:** Rentenivået er eksternt. Egenkapitalandelen er intern. Begge handler om penger, men bare den ene kan bedriften endre.

Hos Nordlys: En samsvarserklæring ble liggende usignert i tre uker (en rutine). Montøren som var ansvarlig for arbeidet (AFA) på en solcellejobb, trengte ja til et tillegg på 18 000 kr, hadde ingen fullmakt og ringte Kari fire ganger uten svar, fordi solcelle og lading ikke har noen leder (kartet). Ingen avdeling har fått et eget mål. Alle tre er interne. At leveringstiden hos produsenten økte og at renta gikk opp, er eksternt.

Husk Ikke forklar interne problemer med eksterne forhold. Leveringstiden er ekstern, men tidspunktet for bestillingen er ditt.

2. Leavitts diamant: flytter du ett hjørne, flytter alle

Hva: Læreboka tegner organisasjonen som en diamant med fire hjørner (figur 12.1). Mål er det bedriften skal oppnå. Deltagere er folkene. Teknologi er verktøy, metoder og administrative rutiner. Sosial struktur er kart, instrukser, tillit og kultur. Utenfor står omgivelsene: kunder, leverandører, konkurrenter og offentlige myndigheter. **Hvem:** Lederen som skal innføre noe nytt. **Hvorfor:** Endrer du ett hjørne, må de tre andre flytte seg med. Bruk diamanten som sjekkliste før en endring.

Hos Nordlys: Timelister på mobil er teknologi. Det endrer arbeidsdelingen på kontoret (sosial struktur), krever opplæring av 12 montører og 2 lærlinger (deltagere) og frigjør 276 timer som må brukes til noe som bidrar (mål). Det er oppgave 1A.

Husk Teknologi er ikke bare datamaskiner. Rutiner og skjemaer er også teknologi.

3. Mål: gjør bare det som bidrar til målet

Hva: En organisasjon defineres ved målene sine. Et forretningsforetak vil ha størst mulig økonomisk fortjeneste. Et politisk parti vil ha størst mulig makt og innflytelse. En interesseorganisasjon kjemper for én sak eller én gruppes interesser. Læreboka sier: «Bare aktiviteter som bidrar til måloppnåelse bør utføres.» **Hvem:** Daglig leder og kalkulatøren som ser hvor timene går. **Hvorfor:** Regelen er lett å si ja til. Men den peker alltid på noe noen har gjort i mange år.

Hos Nordlys: Montørene skriver timelister for hånd, og de tastes inn på nytt på kontoret. Det tar 6 timer i uka. I 46 arbeidsuker blir det 6 × 46 = 276 timer i året som ikke bidrar til målet.

Husk Spør om hver vane: bidrar dette til målet?

4. Deltagerne: tre slags kompetanse

Hva: Formell kompetanse kan dokumenteres: vitnemål, fagbrev, kursbevis, sertifikater og attester. Realkompetanse er det en person faktisk kan, men som ikke kan dokumenteres på samme måte. Personlige egenskaper er blant annet samarbeidsevne, evne til å mestre stress og empati. **Hvem:** Lederen som bemanner jobbene og sender folk på kurs. **Hvorfor:** Læreboka sier at egenskapene ikke er konstante. De kan og bør utvikles hele tiden. Det gjør kompetanse til en lederoppgave.

Hos Nordlys: Tom Berg har feilsøkt i 20 år. Det er realkompetanse. Kursbeviset hans er på NEK 400:2014, tatt i 2015. Det er formell kompetanse, og det er gammelt: gjeldende er NEK 400:2026 fra 1. juli 2026. FSE-kurset er derimot et forskriftskrav som skal tas hvert år, med høyst 12 måneder mellom (FSE § 7).

Husk Tjue år på anlegg erstatter ikke et kurs på gjeldende norm.

5. Teknologi: verktøy, metoder og papirarbeid

Hva: Teknologi er verktøyet og metodene bedriften bruker i produksjonen. Læreboka regner også med administrative rutiner som støtter produksjonen. En fakturamal er teknologi, akkurat som et måleinstrument. Spør tre ting om teknologien: gir den konkurransedyktig kvalitet, er den kostnadseffektiv, og er den trygg for mennesker og miljø? **Hvem:** Lederen som velger verktøy og systemer. **Hvorfor:** Den administrative teknologien gir ikke inntekter direkte. Derfor må den vurderes løpende.

Hos Fjell: Mona vurderer et verktøy med kunstig intelligens som lager utkast til tilbud og dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold, til 400 kr i måneden, altså 400 × 12 = 4 800 kr i året. Ved timeprisen 890 kr er det 4 800 / 890 = 5,4 fakturerbare timer. Prisen er ikke problemet. En fagperson må lese, rette og signere, og den som signerer, svarer for innholdet. Det er oppgave 1B.

Husk Kunstig intelligens kan skrive utkast. Ansvaret for anlegget kan ikke settes ut.

6. Sosial struktur: papirene og kulturen

Hva: Sosial struktur har to sider. Den formelle står på papir: kart, arbeidsdeling, over- og underordning, instrukser og rutiner. Den uformelle står ingen steder: tillit, kommunikasjon, konflikter og arbeidsmiljø. Organisasjonskultur er normene og verdiene som preger bedriften. En subkultur er normer og verdier som

deles av et mindretall. **Hvem:** Formannen og lederen som merker stemningen før den står i noen rapport. **Hvorfor:** Det uformelle ser du ikke i kartet. Likevel avgjør det ofte om målene nås.

Hos Nordlys: Montørene på solcelle og lading løser alt selv og spør sjelden. Det bærer avdelingen, men det skjuler at den mangler en leder.

Husk Et studium av organisasjoner kan ikke begrenses til de formelle trekkene.

7. Økonomien: hvorfor banken sa nei

Hva: Et borettslag vil ha et ladeanlegg til 1 868 850 kr. Materiellet koster 90 × 11 000 = 990 000 kr netto og bestilles i starten. Borettslaget betaler akonto etter fremdrift og resten ved sluttoppgjøret, så i verste fall må Nordlys bære materiellet en periode, og borettslaget krever sikkerhetsstillelse som banken må garantere. Egenkapitalandelen er hvor stor del av totalkapitalen som er eiernes egne penger. Læreboka sier at gjelden ikke bør overstige 60–65 % av totalkapitalen. **Hvem:** Daglig leder og eierne, som bestemmer hvor mye overskudd som blir stående. **Hvorfor:** Egenkapitalen er intern. Den avgjør hvilke jobber bedriften kan si ja til.

Hos Nordlys: Egenkapitalen er 2 892 650 kr av en totalkapital på 10 182 650 kr (faktaarket). Det gir 28,4 % egenkapital og 71,6 % gjeld. Lånes materiellet, faller egenkapitalandelen til 2 892 650 / 11 172 650 = 25,9 %, og gjelden stiger til 74,1 %. Polarlys vil ikke øke kredittgrensen, og banken vil ikke stille garantien borettslaget krever. For å komme ned på 65 % gjeld mangler Nordlys 671 278 kr i egenkapital. Det er oppgave 1C.

Husk God økonomi gir handlefrihet. Gjelden bør ikke være mer enn 60–65 % av totalkapitalen.

Øktene

Kapitlet går over tre økter. Hver økt har sin egen presentasjon og står for seg selv, slik at du kan ta dem i den rekkefølgen og det tempoet klassen trenger. Leavitts diamant går igjen i alle tre. Oppgavene i arbeidsboka hører til øktene slik:

Økt	Tema	Avsnitt i boka	Oppgaver i arbeidsboka
1 Målene og folkene: hva inne i bedriften avgjør hva den klarer?	Interne arbeidsbetingelser, intern eller ekstern, Leavitts diamant, mål og middel, tre slags kompetanse, eiere, ledelse og ansatte, mangfold og inkludering	Innledningen med figur 12.1, 12.1, 12.2 og 12.2.1	1A Nordlys: kompetansen, timelistene og hjørnene som må flytte seg
2 Teknologien: er verktøyet og rutinene verdt det de koster?	Produksjonsteknologi og administrativ teknologi, fagfolkene i tabell 12.1, de tre spørsmålene, timer eller kroner, kunstig intelligens, ny teknologi	12.3 med tabell 12.1, og 12.3.1	1B Fjell Elektro: teknologien, timene og verktøyet med kunstig intelligens
3 Strukturen og økonomien: hvem bestemmer, og tåler økonomien jobben?	Formelle og uformelle trekk, organisasjonskartet, kultur og subkultur, produktene, egenkapitalandel og	12.4, 12.5.1 og 12.5.2, med kontrollspenn og stab fra 14.2 og 14.4	1C Nordlys: strukturen i permen og utenfor, og hvorfor banken sa nei

	gjeldsgrad, lønnsom eller mulig, tiltak		

Ordene i bransjen

Læreboka bruker sine ord, og bransjen og fagsystemene bruker sine. Du møter begge. Ordene i midten er vanlige i bransjen, ikke lærebokas. På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord.

Læreboka sier	Bransjen og systemene sier ofte	Det er
Interne arbeidsbetingelser	Det vi rår over selv, «på egen tomt»	Alt inne i bedriften som påvirker om målene nås
Deltagere	Ansatte, mannskap, bemanning, «folka»	Eiere, ledere og øvrige ansatte
Formell kompetanse	Papirene: fagbrev, sertifikat, kursbevis, kompetanseoversikt	Det som kan dokumenteres
Realkompetanse	Erfaring, «har stått på mange anlegg»	Det en kan uten papir på det
Administrativ teknologi	Fagsystem for timer, ordre og faktura (for eksempel SmartCraft eller Tripletex), Febdok for dokumentasjon	Verktøy og rutiner som støtter produksjonen
Formelle trekk	Internkontrollen, HMS-håndboka (helse, miljø og sikkerhet), stillingsinstruks, fullmakter	Det som står skrevet og er vedtatt
Uformelle trekk, kultur	«Slik gjør vi det her», kulturen, praten i brakka	Det som ikke står noe sted
Egenkapitalandel	Soliditet, egenkapitalprosent	Egenkapital delt på totalkapital

Vil du dypere? Hele kapitlet

Resten av sammendraget går gjennom hele kapitlet, med begrepene, tabellene og regnestykkene kapitlet bygger på.

Jobben de måtte si nei til

Et borettslag med 90 leiligheter ber Nordlys Elektro AS om et felles ladeanlegg. Kontraktsummen er 1 868 850 kr, og dekningsgraden er 19,9 %. Dekningsbidraget blir 90 × 4 125 = 371 250 kr. Jobben krever 765 montørtimer. Det er 765 / 14 400 = 5,3 % av de 14 400 timene Nordlys fakturerer i året (12 montører × 1 200 timer, faktaarket). Kari Nordlund vil ha jobben. Polarlys vil ikke øke kredittgrensen, og banken vil ikke stille garantien borettslaget krever.

Grunnen er ikke prisen, størrelsen eller kunden. Grunnen er at materiellet, 90 × 11 000 = 990 000 kr, bestilles i starten av jobben. Jobben faktureres med akonto etter fremdrift og sluttoppgjør etter overtakelse, men akontoene betales etterskuddsvis, og en del holdes tilbake til sluttoppgjøret, så i verste fall må Nordlys bære hele materiellkjøpet en periode. Nordlys har en egenkapitalandel på 28,4 % allerede før jobben. Egenkapitalandelen er en intern arbeidsbetingelse. Ingen andre enn eierne har skapt den, og ingen andre

kan endre den. Det er dette kapitlet handler om: alt inne i bedriften som avgjør hva den klarer å få til. Kapittel 13 tar det motsatte, alt bedriften bare kan tilpasse seg.

Hva er en organisasjon?

Læreboka åpner kapitlet med tre definisjoner. Blau og Scott skriver at det som er karakteristisk for organisasjoner, er at de er etablert med den uttalte hensikt å nå bestemte mål, og at begrepet formelle organisasjoner brukes for å beskrive dem. Etzioni skriver at organisasjoner er sosiale enheter, eller grupper av mennesker, som er dannet for å nå bestemte mål. Begge peker på mål som det grunnleggende kjennetegnet. Blau og Scott peker i tillegg på formell organisasjonsstruktur.

Den mest omfattende definisjonen er Sølvi Dahls, fra *I organisasjonen* (1993): «En organisasjon er mennesker som arbeider sammen, i samspill med omgivelsene, for å nå mål effektivt gjennom arbeidsdeling og ved hjelp av ulike former for samordning, og som har til hensikt å bestå over tid.»

Definisjonen av kapitlets hovedbegrep er kort nok til å lære utenat: «Interne arbeidsbetingelser er alle forhold internt i organisasjonen som påvirker dens muligheter til å nå sine mål.»

Intern eller ekstern: I et halvår gikk fem ting galt hos Nordlys. En samsvarserklæring lå usignert i tre uker, AFA-montøren på en solcellejobb ringte Kari fire ganger om et tillegg fordi solcelle og lading ikke har noen leder og ingen fullmakter er skrevet ned, og ingen avdeling har fått et eget mål. De tre er interne. Vekselretteren kom tre uker for sent fra produsenten, og renten på kassekreditten gikk opp. De to er eksterne. Men mange hendelser har begge sider: leveringstiden er ekstern, mens når Nordlys bestilte og om kunden fikk beskjed i tide, er internt. En forklaring er ikke en unnskyldning.

Leavitts diamant

Figur 12.1 er kapitlets ryggrad. Den viser at organisasjonen er satt sammen av fire elementer, mål, teknologi, deltagere og sosial struktur, og at alle fire står i et forhold til omgivelsene. Der finnes kunder, leverandører, konkurrenter og offentlige myndigheter. Omgivelsene står utenfor diamanten fordi de er tema i kapittel 13.

Element	Slik læreboka beskriver det	Slik det ser ut hos Nordlys
Mål	Organisasjonen defineres ved sine mål. Et forretningsforetak har størst mulig økonomisk fortjeneste som overordnet mål.	Budsjettet for 2027 finnes, men ingen avdeling har fått et eget mål.
Deltagere	De som eier, er ansatt i eller er medlem av organisasjonen.	18 ansatte: 12 montører, 2 lærlinger og 4 i administrasjonen.
Teknologi	Verktøyet og metodene i produksjonen, og de administrative rutinene som støtter den.	Verktøy, biler og instrumenter. Timelistene skrives for hånd og tastes inn på nytt.
Sosial struktur	Formelle trekk som kart og instrukser, og uformelle trekk som kommunikasjon, tillit og konfliktnivå.	Organisasjonskartet finnes. Stillingsinstruksene gjør ikke det.

Det viktigste ved figuren er ikke de fire navnene, men at de henger sammen. Kari vil innføre digital timeregistrering. Det er teknologi. Men den som tastet inn timelistene, får nye oppgaver, og noen må eie rutinen (sosial struktur). Montørene og lærlingene må lære verktøyet, og Tom og Ronny må følge opp (deltagere). De 276 timene som frigjøres, er bare en gevinst hvis de brukes til noe som bidrar (mål).

Felle: Å endre ett hjørne og glemme de tre andre.

Mål

En organisasjon defineres ved sine mål. Det overordnede målet klargjør hvorfor organisasjonen er etablert, og legger føringer for alle mål på lavere nivåer. Målet bestemmer hva som produseres, hvilken produksjonsprosess som brukes, hvordan arbeidet organiseres og hvilken kompetanse som kreves.

Organisasjonstype	Overordnet mål	Bokas eksempler
Forretningsforetak	Størst mulig økonomisk fortjeneste	Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS
Politisk parti	Størst mulig makt og innflytelse, i et demokrati størst mulig andel av stemmene	—
Interesseorganisasjon	Å kjempe for én sak eller én gruppes interesser	Næringslivets Hovedorganisasjon for bedriftseierne, Landsorganisasjonen i Norge for lønnstagerne, Bellona for miljøet, Noregs Mållag for landsmålets interesser

Læreboka trekker en hard konsekvens av dette: bare aktiviteter som bidrar til måloppnåelse, bør utføres. Hos Nordlys tastes timelistene inn på nytt, og det tar 6 × 46 = 276 timer i året. Ingen av timene bidrar til målet. Fornøyde kunder er viktig, men for et forretningsforetak er de et middel, ikke det overordnede målet.

Deltagere

Deltagerne er de som eier, er ansatt i eller er medlem av organisasjonen. De kan beskrives ved objektive kjennetegn som kjønn, alder, formell utdanning, ansiennitet og etnisk opprinnelse. De har også egenskaper som er vanskeligere å beskrive objektivt: realkompetanse, motivasjon, samarbeidsevner og holdninger. Læreboka deler kompetansen i tre.

Type	Slik læreboka beskriver den	Hos Nordlys
Formell kompetanse	Kan dokumenteres ved vitnemål, kursbevis, sertifikater og attester fra tidligere arbeidsgivere.	Kari er elektroinstallatør. Tom har fagbrev, kurs i internkontroll og et kursbevis på NEK 400:2014 fra 2015. Sara Lien har vitnemål fra Vg2 og lærekontrakt.
Realkompetanse	Den kompetansen en person faktisk har, men som ikke kan dokumenteres på samme måte.	Tom har 20 år med feilsøking. Ronny har 12 år som leder på bygg. Ida vet hva et anbud faktisk koster å levere. Kari har bygd bedriften fra 2 til 18.
Personlige egenskaper	Samarbeidsevne, omstillingsevne, evne til å håndtere konflikter og mestre stress, empati, kreativitet, skriftlig og muntlig fremstillingsevne.	Kari bestemmer fort. Ronny er direkte og god med lærlinger. Sara spør det ingen andre tør.

Ronny har ingen dokumentert ledelsesopplæring, selv om han leder folk hver dag. Det er en intern arbeidsbetingelse i lærebokas forstand. Og folkene er den ressursen det er knappest av: NAVs bedriftsundersøkelse 2026 sier at norske virksomheter mangler 1 110 elektrikere, og NHO Elektros lønnsomhetsrapport for 2025 viser at snittbedriften i utvalget av 809 bedrifter har 34,9 årsverk, hvorav 17,7 elektrikere, 4,1 lærlinger, 3,4 på kontoret og 1,9 installatører. Nordlys, med 12 montører, 2 lærlinger og 4 i

administrasjonen, er en halv gjennomsnittsbedrift. Læreboka understreker at realkompetanse og personlige egenskaper ikke er konstante. De kan og bør utvikles kontinuerlig.

Felle: Å tro at lang erfaring teller som formell kompetanse. Kari sier: «Tom har tjue års erfaring. Da trenger han ikke nytt kurs.» Erfaringen er realkompetanse. Kursbeviset fra 2015 er den formelle kompetansen, og den må holdes ved like.

Læreboka beskriver også et spenningsforhold mellom tre grupper deltagere: eiere, ledelse og øvrige ansatte. De er avhengige av hverandre, men de deler den samme verdiskapingen. Hvor stor andel skal tilfalle eierne, og hvor stor andel de ansatte? Boka kaller det en klassisk konflikt i arbeidslivet. Ledelsen står i en mellomstilling. Den er ofte vanlige lønnsmottakere, men lønn og bonus er gjerne resultat av individuelle forhandlinger, og lederne har vanligvis en sterkere forhandlingsposisjon enn de øvrige ansatte. Hos Nordlys er Kari og Tom både eiere og ledere. Anses kompensasjonen over tid som urimelig, øker risikoen for at også andre konflikter oppstår.

Hos Nordlys: Etter materiell og innleie, andre driftskostnader og avskrivninger er det 14 010 000 − 1 386 000 − 620 000 = 12 004 000 kr igjen i 2026 (faktaarket). Av det går 10 660 000 kr (88,8 %) til lønn og sosiale kostnader, og 1 344 000 kr (11,2 %) er driftsresultat. Etter renter og skatt blir årsresultatet til eierne 910 650 kr. Det er den samme kaka eiere, ledelse og ansatte skal dele.

Mangfold og inkludering

Et mer mangfoldig samfunn krever at nye grupper inkluderes i arbeids- og samfunnsliv, og et mer inkluderende arbeidsliv har lenge vært en politisk målsetting i Norge. Først handlet det om å få flere kvinner inn i arbeidslivet, med gode resultater. Senere har det handlet om å øke innvandreres yrkesdeltagelse og om å åpne arbeidslivet for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Læreboka skiller mellom to grupper innvandrere. Arbeidsinnvandrere som kommer hit som følge av EØS-avtalen, er kommet nettopp for å arbeide. Avtalen sikrer de fire friheter: fri flyt av arbeidskraft, kapital, varer og tjenester. Det er først og fremst grupper av ikke-vestlige innvandrere som har slitt med å komme inn på arbeidsmarkedet. Boka nevner manglende språkferdigheter, manglende faglige kvalifikasjoner og en uvilje blant norske arbeidsgivere mot å ansette personer med fremmedkulturell bakgrunn så lenge det finnes etnisk norske navn på søkerlisten.

Manglende kvalifikasjoner rammer ikke bare innvandrere. Å ikke fullføre videregående skole gir dårlige odds i arbeidslivet. Funksjonshemmede har langt lavere yrkesdeltagelse enn befolkningen for øvrig. Noen funksjonsnedsettelser utelukker yrkesdeltagelse, men deltagelsen kunne vært høyere med bedre tilrettelegging.

I 2018 vedtok Solberg-regjeringen at minst 5 % av nyansatte i staten skulle være personer med nedsatt funksjonsevne eller med «hull i CV-en», altså perioder i voksenlivet uten arbeid eller utdanning. Private bedrifter er bedt om å delta i en inkluderingsdugnad. I elektrikerfaget er det langt igjen: Fafo-notat 2026:08 viser at bare 2,3 % av elektrikerne er kvinner, mot 6,9 % av lærlingene, og at kvinner forlater faget dobbelt så ofte som menn. Om lag 18 % av de mannlige elektrikerne er født utenfor Norge, mange i Øst-Europa, altså arbeidsinnvandringen boka beskriver. Offentlige oppdragsgivere skal stille krav om bruk av lærlinger (lærlingforskriften); mange kontrakter krever om lag 10 % lærlingtimer, og en andel faglærte, så lærlingen er blitt en inngangsbillett til anbud. Boka peker på utenforskap som årsak til mye av det samfunnet ønsker å

forebygge: kriminalitet, politisk ekstremisme, rus, sykdom og tidlig død. I tillegg er det sløsing med ressurser. Arbeid kaller boka «vinn, vinn, vinn», for den enkelte og for samfunnet.

Teknologi

Teknologi er verktøyet og metodene organisasjonen bruker i produksjonsprosessen. Administrative verktøy og rutiner som støtter produksjonen, er også en viktig del. Legg merke til at menneskene med kompetansen står i produksjonskolonnen i bokas tabell 12.1: lærere, sjåfører og håndverkere med godkjent fagkompetanse. Det binder teknologihjørnet til deltagerhjørnet i diamanten. Raden for Nordlys er lagt til her og står ikke i boka.

Type bedrift	Produksjonsteknologi	Administrativ teknologi
Skole	Tavle, lærebøker, datamaskiner og programvare, lærere med pedagogisk og faglig kompetanse	Rutiner for inntak, økonomistyring, sykefravær og vikartimer
Transportbyrå	Godsbiler, laste- og losseredskaper, sjåfører med godkjente sertifikater	Registrering, fakturering, budsjett, regnskap, lønn og vedlikehold av bilpark
Tømrerfirma	Hammer, sag, høvel, stiger, tømrere som kan byggeskikk og byggeforskrifter	Registrering av tidsforbruk, fakturering, budsjett, regnskap og sykefravær
Rørleggerfirma	Tenger og annet verktøy, kuplinger, pakninger, rørleggere med godkjent fagkompetanse	Registrering av tidsforbruk, fakturering, budsjett, regnskap og sykefravær
Nordlys Elektro AS	Verktøy, servicebiler, måleinstrumenter, montører med fagbrev	Timelister, kalkyle, fakturering, dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold, internkontroll

Læreboka gir tre spørsmål ledelsen må stille om produksjonsteknologien, og de samme tre gjelder den administrative. Gir teknologien en produktkvalitet som er konkurransedyktig? Er den kostnadseffektiv? Er den trygg for mennesker og miljø? Den administrative teknologien brukes til nødvendige, men ikke direkte inntektsgivende aktiviteter. Desto viktigere er det å vurdere den løpende. Boka legger til tre spørsmål om framtida: er ny teknologi under utvikling, når kan den tas i bruk, og hvilke konsekvenser vil den få?

Én vanlig jobb bruker begge slagene teknologi. Et ladepunkt i en enebolig prises med Nordlys' modell til 2 timer × 890 kr + materiell 6 500 kr × 1,20 = 9 580 kr uten merverdiavgift. Kalkylen, bestillingen, timeføringen, fakturaen og samsvarserklæringen er administrativ teknologi. Bare monteringen, med verktøy, måleinstrumenter, bil og montør med fagbrev, er produksjonsteknologi. Kari kan bruke de tre spørsmålene på timelister på mobil: blir timene riktigere (kvalitet), faller de 276 timene på kontoret bort mot det verktøyet og opplæringen koster (kostnad), og hvem ser timene og hvor montøren er (trygghet for mennesker)?

Kunstig intelligens

Kunstig intelligens er lærebokas eget eksempel på ny teknologi (12.3.1). Oppmerksomheten eksploderte i 2023, da chatboten ChatGPT ble lansert av OpenAI. GPT står for *generative pre-trained transformer*. Slike modeller har tilgang til store datamengder. Får de en problemstilling, gir de et svar som en naturlig og sammenhengende tekst, tilsynelatende skrevet av en fagperson, men laget av maskin- og programvare på sekunder.

Boka siterer en definisjon fra Microsofts assistent Copilot: kunstig intelligens er en gren av datavitenskap som utvikler datamaskiner og programvare som kan utføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens, for eksempel å se, høre, tale, lære og løse problemer. Boka spår at teknologien vil tas i bruk av alle virksomheter og endre måten oppgaver løses på i alle bransjer. Ansatte i noen bransjer vil være mer utsatt enn andre, men alle vil bli påvirket. Farene for misbruk skal ikke underslås, og det er vanskelig å overskue konsekvensene.

Hos Fjell: Mona Fjell skriver alle tilbudene selv. Hun vurderer et verktøy med kunstig intelligens som lager utkast til tilbud og dokumentasjon, til 400 kr i måneden, altså 400 × 12 = 4 800 kr i året. Bokas tre spørsmål gir svaret. Kvalitet: utkastet ser faglig ut, men må leses og rettes av en fagperson. Kostnad: 4 800 / 890 = 5,4 fakturerbare timer i året betaler verktøyet; tiden som spares, må brukes til fakturerbare timer. Trygghet: feil i dokumentasjonen rammer kunden, og Mona er faglig ansvarlig og signerer. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap presiserte i 2025 at faglig ansvarlig skal være fysisk til stede, og at oppgavene ikke kan utføres bare med digitale hjelpemidler. Prøv i liten skala, og vurder på nytt.

Hos Fjell: Montørene henter materiell 4 ganger i uka, og hver tur tar 45 minutter. På 46 uker blir det 4 × 0,75 time × 46 = 138 timer i året. Ved timeprisen 890 kr tilsvarer det 138 × 890 = 122 820 kr i salg som aldri faktureres. Mona sier: «Vi er tre elektrikere. Teknologi har vi nesten ikke.» Men teknologi er også rutinene, og materiellhentingen er en rutine som kan vurderes. Oppgave 1B sorterer teknologien hos Fjell og regner på timene.

Timer eller kroner: 138 timer × 890 kr = 122 820 kr er riktig bare når timene ellers kunne vært fakturert. Montørene er fast ansatt, så lønna betales uansett. Er kalenderen full, går hele timeinntekten tapt. Står montørene ledige, koster hentingen ingenting ekstra i lønn; det som endres, er bil og drivstoff. Fjell har 400 timer per montør i året som ikke faktureres (faktaarket), og hentingen er en del av dem. Regelen er å trekke fra bare det som faktisk endres av valget, og å si hvilken situasjon du regner på.

Sosial struktur

Sosial struktur er det fjerde elementet i Leavitts diamant. Den omfatter både formelle og uformelle trekk. De formelle er de nedskrevne og vedtatte: organisasjonskart, arbeidsdeling, over- og underordning, stillingsinstrukser, rutiner og prosedyrer. De lar seg lese ut av organisasjonens egne dokumenter. Boka sier at slike ordninger like gjerne kan bidra til økt effektivitet og trivsel.

De uformelle trekkene er vel så interessante. Uformell struktur og organisasjonskultur er nært beslektede fenomener. Organisasjonskultur er det settet av normer, verdier og virkelighetsoppfatninger som preger organisasjonen. Alle organisasjoner har slike kulturelle trekk, som både påvirker og er et resultat av samhandlingen internt. En subkultur er normer og verdier som deles av et mindretall og framstår som avvikende. Subkulturer kan være ødeleggende, men de kan også bidra positivt.

Boka nevner sju uformelle trekk: ledelsens holdninger til underordnede, kommunikasjonen oppover og nedover (vertikal), kommunikasjonen på tvers (horisontal), tillitsforholdet mellom over- og underordnede, konfliktnivået, det psykososiale arbeidsmiljøet og sosiale aktiviteter. Disse er det umulig å få øye på i organisasjonskart og stillingsinstrukser. Likevel har de avgjørende betydning for om organisasjonen når målene sine.

Hos Nordlys: Ingen ringer en formann i en annen avdeling. Det står ikke i noe kart og er ikke bestemt av noen. Det er et uformelt trekk ved den horisontale kommunikasjonen. De to montørene på solcelle og lading

har utviklet sin egen måte å jobbe på: de løser ting selv, spør sjelden og leverer godt. Det er en subkultur som både bærer avdelingen og skjuler at den mangler en leder.

Organisasjonskartet (fra kapittel 14 og 15)

Presentasjonen bruker to begreper fra kapittel 14 for å lese Nordlys' organisasjonskart, som er det første formelle trekket i bokas liste. Kontrollspenn er hvor mange en leder har direkte under seg. Fayol mente seks til ti underordnede var optimalt (14.2). Enhetlig ledelse betyr at hver underordnet bare skal ha én direkte overordnet (Fayol, 14.2). En stab gir støtte og råd til ledelsen, men har ikke ordregivende myndighet (14.4).

Hos Nordlys: Kari har 5 direkte under seg: Ida, Tom, Ronny og de 2 montørene på solcelle og lading. Tom har 5 (4 montører og 1 lærling), og Ronny har 7 (6 montører og 1 lærling). Ronnys 7 er innenfor Fayols seks til ti. Problemet er hullet: montørene på solcelle og lading har en sjef som sitter i møte. Ida regner anbud for alle avdelingene og gir ikke ordre til montørene, så hun tegnes som stab. Avdelingene følger tjenestene, så Nordlys er en produktdelt linjeorganisasjon (14.6). Tom bestemmer selv opp til et døgnverk, mens alt på solcelle og lading må via Kari.

Ladejobben i borettslaget trenger folk fra alle tre avdelingene i tre måneder, og solcelle og lading har ingen leder som kan lede den. Hullet i kartet er altså også et hinder for jobben, ikke bare for AFA-montøren som trengte en beslutning.

Hos Fjell: Fjell Elektro er tre personer: Mona, som er eier, daglig leder og faglig ansvarlig, og to montører. Ingenting er skrevet ned om hvem som bestemmer hva. Det går fint så lenge Mona er der; den dagen en montør står alene på en byggeplass, må han vite hva han kan bestemme selv. Jo mer bedriften gjør samtidig, jo mer må skrives ned om hvem som bestemmer hva.

> **Husk** Toms grense ved et døgnverk finnes bare muntlig hos Nordlys. Skrives den ned som en fullmaktsgrense, blir den et formelt trekk. Det er sorteringen i oppgave 1C.

Produktene

Egenskaper ved produktene, varene eller tjenestene, er det bedriften i siste omgang blir vurdert opp mot. Produktene må være konkurransedyktige på både kvalitet og pris, og de må dekke kundenes behov best mulig. Ledelsen må vite hvor i livssyklusen hvert produkt befinner seg, og ha en klar strategi for produktutvikling og produktsanering. Spørsmålene om produktene bør drøftes ofte, slik at ledelsen hele tiden er à jour med utviklingen i markedet. Hos Nordlys er produktene service, prosjekt og nybygg, og solcelle og lading. De står i hver sin fase av livssyklusen. Lading er i vekst. Service og prosjekt er modne. Markedet for solkraft på tak er i nedgang: NHO Elektro anslo i april 2026 at det hadde falt om lag 70 % i første del av 2026, etter fall også i 2024 og 2025. Batterier i boliger er nye. Avdelingen solcelle og lading har altså to produkter i hver sin fase.

Økonomien

En vellykket produktstrategi er en nødvendig forutsetning for god inntjening, men sammenhengen mellom gode produkter og god økonomi er ikke entydig. Det finnes bedrifter uten spesielt gode produkter som likevel tjener godt, og bedrifter med utmerkede produkter og anstrengt økonomi. Produktkvaliteten må stå i forhold til markedets ønsker, behov og betalingsvilje.

God økonomi gir større handlefrihet, i oppgangstider som i nedgangstider. Bedriften overlever lettere en periode med svikt i etterspørselen og kan gripe muligheter som byr seg. Økonomisk suksess sikres ved å produsere billig og selge dyrt, men forutsetningen er at bedriften over tid går med overskudd. Overskudd skapes av lønnsomme produkter. Produkter som over tid ikke er lønnsomme, må fjernes fra sortimentet.

God økonomi forutsetter også at gjelden er håndterbar. Læreboka er forsiktig med å tallfeste, men gir én tommelfingerregel. Er egenkapitalen like stor som den samlede gjelden, er det veldig bra. Så lenge gjelden ikke overstiger 60–65 % av totalkapitalen, vil den være til å leve med for de fleste bedrifter.

Formel Egenkapitalandel = egenkapital / totalkapital × 100

Formel Gjeld i prosent av totalkapitalen = 100 − egenkapitalandelen

	Egenkapitalandel	Gjeld i prosent av totalkapitalen	Vurdering
Lærebokas grense	minst 35–40 % (100 − 65 og 100 − 60)	høyst 60–65 %	Til å leve med for de fleste bedrifter
Nordlys i dag	2 892 650 / 10 182 650 = 28,4 %	100 − 28,4 = 71,6 %	Over grensen
Nordlys med lånt materiell	2 892 650 / 11 172 650 = 25,9 %	100 − 25,9 = 74,1 %	Faller videre. Banken stiller ikke garanti

Med lånt materiell øker totalkapitalen med lånet: 10 182 650 + 990 000 = 11 172 650 kr, mens egenkapitalen er den samme. For å komme ned på 65 % gjeld måtte egenkapitalen vært 35 % av 10 182 650 = 3 563 928 kr. Nordlys mangler 3 563 928 − 2 892 650 = 671 278 kr. Uten finansiering går dekningsbidraget på 371 250 kr fra ladejobben tapt.

Egenkapitalandelen er en intern arbeidsbetingelse i lærebokas reneste forstand. Eierne har skapt den selv, ingen andre kan endre den, og den avgjør hvilke kunder bedriften kan si ja til. Det er samme tall som egenkapitalandelen i Økonomistyring kapittel 4, sett fra en annen side. Der var det et nøkkeltall å regne ut. Her er det en rammebetingelse som binder.

Felle: Læreboka i organisasjon og ledelse bruker ordet gjeldsgrad om gjeld i prosent av totalkapitalen. I Økonomistyring kapittel 4 betyr gjeldsgrad gjeld delt på egenkapital. Si alltid hva du har delt på hva. Samme balanse gir tre tall: 7 290 000 / 10 182 650 = 71,6 % (gjeldsgrad i organisasjonsboka), 7 290 000 / 2 892 650 = 2,52 (gjeldsgrad i Økonomistyring) og 2 892 650 / 10 182 650 = 28,4 % (egenkapitalandel i begge bøkene). Bransjen har 36,4 % egenkapital og 63,6 % gjeld (NHO Elektro, 2025), så vidt innenfor bokas grense.

Lønnsom eller mulig: Ladejobben er lønnsom, med 19,9 % dekningsgrad og 371 250 kr i dekningsbidrag. Om den er mulig, avgjøres av finansieringen. Lønnsomhet og finansiering er to forskjellige spørsmål.

Fra diagnose til tiltak: De interne rammene kan endres, men ikke like fort. En leder for solcelle og lading kan utnevnes på en uke, en fullmakt kan skrives ned på en dag, og et forskudd på materiellet kan avtales i kontrakten. Egenkapitalen tar år, med mindre eierne skyter inn penger. Lar eierne hele årsresultatet på 910 650 kr stå i to år, blir egenkapitalen 2 892 650 + 1 821 300 = 4 713 950 kr av en totalkapital på 12 003 950 kr, altså 39,3 %. Da er gjelden 60,7 %, innenfor grensen. Men ladejobben er nå, og derfor kommer forskudd og struktur først.

Begrepene på norsk

Begrep	På norsk	Hos Nordlys	Vanlig felle
Interne arbeidsbetingelser	Alt inne i bedriften som avgjør om dere klarer å nå målene, og som dere selv kan gjøre noe med.	Usignert samsvarserklæring, montører uten leder, ingen mål for avdelingene.	Å bruke eksterne forhold som forklaring på interne problemer.
Leavitts diamant	Figuren som viser at organisasjonen består av mål, teknologi, deltagere og sosial struktur, i et forhold til omgivelsene.	Timelister på mobil flytter alle fire hjørnene.	Å tro at teknologi bare betyr datamaskiner.
Formell kompetanse	Kompetanse du kan legge fram et papir på: vitnemål, fagbrev, kursbevis, sertifikat eller attest.	Toms kursbevis på NEK 400:2014 fra 2015.	Å tro at lang erfaring teller som formell kompetanse.
Realkompetanse	Det du faktisk kan, men som ingen har gitt deg et papir på.	Toms 20 år med feilsøking.	Å tro at den ikke trenger å utvikles.
Administrativ teknologi	Verktøy og rutiner som støtter produksjonen, som timelister, kalkyle og fakturering.	Timelistene som tastes inn to ganger.	Å glemme å vurdere den fordi den ikke gir inntekter direkte.
Organisasjonskultur	Normene, verdiene og virkelighetsoppfatningene som preger organisasjonen.	Ingen ringer en formann i en annen avdeling.	Å tro at kulturen står i kartet.
Subkultur	Normer og verdier som deles av et mindretall i organisasjonen.	Montørene på solcelle og lading løser alt selv.	Å behandle enhver subkultur som et problem. Den kan også bidra positivt.
Egenkapitalandel	Hvor stor del av totalkapitalen som er eiernes egne penger.	28,4 %, med 71,6 % gjeld.	Å blande bokas «gjeldsgrad» med gjeldsgraden i Økonomistyring.

Sjekk deg selv

Kan du gi en konkret definisjon av hva en organisasjon er? Kan du si hva Leavitts diamant viser, hvilke fire elementer den består av, og hva som står utenfor den? Vet du hva det overordnede målet er for et forretningsforetak, et politisk parti og en interesseorganisasjon? Kan du forklare forskjellen på formell kompetanse, realkompetanse og personlige egenskaper, med et eksempel på hver? Vet du hvilke tre grupper deltagere som står i et spenningsforhold, og hva spenningen handler om? Kan du definere teknologi slik læreboka gjør, og forklare hva administrativ teknologi er? Kan du gi eksempler på formelle og uformelle trekk ved den sosiale strukturen, og forklare hva organisasjonskultur og subkultur er? Og kan du si hvorfor økonomien er en intern arbeidsbetingelse og ikke bare et resultat?

Øv videre

Presentasjonene er tre, én per økt: OL12_Interne_rammebetingelser_M1_Rammene_og_folkene, M2_Teknologien og M3_Struktur_og_okonomi (versjon 6.1). Excel-oppgavene ligger i arbeidsboka OL12_Interne_rammebetingelser_Oppgaver_v6.xlsx med fanene 1A (Nordlys: kompetansen, timelistene og hjørnene som må flytte seg), 1B (Fjell Elektro: teknologien, timene som ikke bidrar, og et verktøy med kunstig intelligens) og 1C (Nordlys: strukturen i permen og utenfor, og hvorfor banken sa nei), med sjekk per svar, hint og fasitfane. Alt ligger i LØM-appen under Organisasjon og ledelse kap. 12 → Filer. Under Les er kapitlet forklart kort, og under Øv og Prøv kan du teste deg selv.

Kilder

Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave, kapittel 12 «Organisasjonens interne rammebetingelser», innledningen med definisjonene fra Blau og Scott, Etzioni og Sølvi Dahl og figur 12.1 (Leavitts diamant), og avsnitt 12.1–12.5.2 med tabell 12.1 og 12.3.1 om kunstig intelligens. Kontrollspenn og stab: kapittel 14.2 og 14.4. NHO Elektro: Lønnsomhetsrapport 2025 (medlemsrapport, utvalg av 809 bedrifter): snittbedriften i utvalget 34,9 årsverk. NAV, Bedriftsundersøkelsen 2026: mangel på 1 110 elektrikere. Fafo-notat 2026:08 (Nergaard): kvinneandel og frafall i elektrikerfaget. Kommunesektorens organisasjon (KS), KS Advokatene: de omforente seriøsitetsbestemmelsene, revidert april 2025 (lærlingtimer og faglærte som andel av timene på kontrakten). Alle hentet 14.10.2026.

Boka skriver både «Noregs Mållag» og «Norges Mållag» om samme organisasjon. Her brukes organisasjonens eget navn, Noregs Mållag. I den digitale kilden mangler begynnelsen av avsnitt 12.4 (papirboka s. 76–77). Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, «Faglig ansvarlig – tilstedeværelse og oppgaver» (presisering 2025), hentet 09.10.2026. Nordlys' balanse er fra faktaarket, og egenkapitalandelen er den samme som i Økonomistyring kapittel 4. Timelistene, Toms kursbevis, ladejobben og hullet i kartet er konstruert for undervisningen, og det samme er materiellhentingen og verktøyet hos Fjell. Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter.